Tarea online SAA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Licencia: otras licencias de software libres

Tarea online SAA01.

Título de la tarea: Primeros pasos con herramientas de IA

Ciclo formativo y módulo: Curso especialización en Inteligencia Artificial y Big Data - Sistemas de Aprendizaje Automático

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

Resultados de aprendizaje

- **RA1.** Caracteriza la Inteligencia Artificial fuerte y débil determinando usos y posibilidades.
- **RA2**. Determina técnicas y herramientas de sistemas de aprendizaje automático (Machine Learning), testeando su aplicabilidad para la resolución de problemas.

Contenidos Unidad 1

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Tarea online SAA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Licencia: otras licencias de software libres

1.- Descripción de la tarea.

Caso práctico



DCStudio (CC BY-SA)

Una pequeña empresa ha detectado que sus empleados reciben cada vez más correos no deseados. Hasta ahora han intentado solucionar el problema mediante reglas sencillas: si un mensaje contiene palabras como gratis, premio u oferta, se marca automáticamente como SPAM.

Sin embargo, este sistema no siempre funciona correctamente. Un correo legítimo puede contener alguna de esas palabras y, al mismo tiempo, un mensaje de SPAM puede utilizar expresiones diferentes para evitar ser detectado. La empresa quiere probar un enfoque distinto: utilizar los mensajes clasificados anteriormente para decidir cómo clasificar los nuevos.

Para realizar una primera prueba dispone de 100 mensajes ya clasificados como SPAM o HAM y ha registrado la aparición de determinadas palabras en cada grupo. A partir de estos datos se construirá un pequeño clasificador basado en Naive Bayes, un modelo que utiliza probabilidades para realizar la clasificación y que, tal como se estudia en la unidad, asume que las variables de entrada son independientes entre sí.

Te incorporas al equipo encargado de realizar este primer prototipo. Como todavía estás comenzando a programar en Python, desarrollarás el programa paso a paso: primero representarás los datos mediante variables y estructuras sencillas, después calcularás las probabilidades necesarias y, finalmente, utilizarás funciones, bucles y estructuras condicionales para conseguir que el programa pueda decidir automáticamente si un nuevo mensaje debe clasificarse como SPAM o HAM.

Tu objetivo será conseguir que los datos hablen por sí mismos y convertirlos, mediante Python, en una decisión automática.

¿Qué te pedimos que hagas?

- **Apartado 1: Aprendiendo a utilizar Python y Google Colab**

Estudia y ejecuta el cuaderno Colab proporcionado, presta especial atención a su estructura compuesta por celdas de texto explicativas y código.

Añade comentarios dentro de cada celda de código donde expliques el proceso realizado con tus propias palabras.

- **Apartado 2: Crea tu primer clasificador**

  Ejercicio 1: Diseña una función que integre todo el proceso explicado en el apartado anterior.

  Ejercicio 2: Versiona la función anterior para que realice comprobaciones previas sobre las palabras.

- **Apartado 3: Cuestiones**

  Responde a las preguntas planteadas en el propio cuaderno.

- **Apartado 4: Reflexión**

  Aporta una reflexión sobre el supuesto planteado, respondiendo a las cuestiones planteadas sobre IA fuerte.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Tarea online SAA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Licencia: otras licencias de software libres

2.- Información de interés.

Recursos necesarios y recomendaciones

Recursos necesarios

- Ordenador personal con, al menos, 8 Gigabytes de memoria RAM
- Conexión a Internet.
- Navegador web.

Recomendaciones

- Antes de abordar la tarea:
  - Lee con detenimiento la unidad, consulta los enlaces para saber más, examina el material proporcionado por el profesor y aclara las dudas que te surjan con él.
  - Realiza el examen online de la unidad, y consulta nuevamente las dudas que te surjan. Solo cuando lo tengas todo claro, debes abordar la realización de la tarea.

Indicaciones de entrega

Una vez realizada la tarea, el envío se realizará a través de la plataforma. El archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

Apellido1_Apellido2_Nombre_SAA01_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del MP de SAA**, debería nombrar esta tarea como...

sanchez_manas_begona_SAA01_Tarea

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Tarea online SAA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Licencia: otras licencias de software libres

3.- Evaluación de la tarea.

Criterios de evaluación implicados

Criterios de evaluación RA1

- a) Se han determinado las especificidades de Inteligencia Artificial fuerte y débil.
- b) Se han establecido las barreras entre la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático (Machine Learning).
- c) Se han diferenciado ámbitos de aplicación de la Inteligencia Artificial fuerte y débil.
- d) Se han identificado los problemas a los que puede hacer frente la Inteligencia Artificial débil.
- e) Se han identificado los problemas a los que puede hacer frente la Inteligencia Artificial fuerte.
- f) Se han reconocido las ventajas que proporciona cada tipo en la resolución de los problemas.

Criterios de evaluación RA2

- a) Se han identificado los principios de sistemas de aprendizaje automático.
- b) Se han determinado tipos y usos de sistemas de aprendizaje automático.
- c) Se han determinado técnicas y herramientas de sistemas de aprendizaje automático.
- d) Se han encontrado diferencias entre los tipos de sistemas de aprendizaje automático.
- e) Se han asociado técnicas y herramientas a cada tipo de sistemas de aprendizaje automático

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea	
Apartado 1: Aprendiendo a utilizar Python y Google Colab Analiza y ejecuta las celdas de código proporcionadas, añadiendo los comentarios oportunos.	1 punto
Apartado 2: Crea tu primer clasificador Realiza el ejercicio propuesto y la versión de mejora, integrando el código visto en el apartado anterior.	3 puntos
Apartado 3: Cuestiones Responde a las cuestiones planteadas.	3 puntos
Apartado 4: Reflexiona Aporta una reflexión sobre el supuesto planteado, respondiendo a las cuestiones planteadas sobre IA fuerte.	3 puntos
Redacción clara y correcta, sin errores ortográficos	Se resta 0,1 puntos por cada error

	ortográfico o expresiones incorrectas.

NOTA IMPORTANTE

Se deberá entregar un cuaderno de Google colab con el código python y un enlace al mismo para poder evaluarlo directamente.